BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TUẦN 11

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH VỊ TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỪ ẢNH UAV TRÊN BẢN ĐỒ TRỰC GIAO

Ngày 29 tháng 10 năm 2026

Form: Thiết lập quy tắc kiểm duyệt khắt khe theo ngưỡng kép - Chỉ chốt cấp phát mã Panel ID khi thỏa mãn đồng thời Max-IoU ≥ 0.5 và lệch tâm $\Delta d < 52.4$ cm

Hồ sơ dữ liệu đối chiếu thực nghiệm:

- **CSV detection đầu vào:** `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection từ trực ảnh 35m).
- **CSV mốc chuẩn GIS:** `bbox_centroid_export.csv` (36.544 module GIS QGIS trên trực ảnh toàn cảnh 85m, trích xuất pool 5.975 module ứng viên lân cận).
- **CSV kết quả kiểm định:** `PV_Dual_Threshold_Gating_Evaluation.csv` (5.092 dòng, 18 trường kỹ thuật trắc địa).
- **Mã nguồn thực thi:** `Bounding Box/verify_dual_threshold_gating.py`.

1 Mục tiêu và phạm vi thực hiện

Mục tiêu: Xây dựng cơ chế kiểm duyệt tự động để quyết định liệu một detection đã ánh xạ có đủ điều kiện được cấp phát mã định danh `Panel ID` chính thức hay không. Việc cấp phát mã chỉ được chấp nhận khi cặp ghép thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện khắt khe về độ chồng lấn hình học IoU (≥ 0.50) và khoảng cách lệch tâm ($\Delta d < 52.4$ cm), qua đó loại bỏ triệt để hiện tượng gán nhầm sang module lân cận (adjacent aliasing).

Nội dung	**Thông tin điền thực tế từ dữ liệu dự án**
CSV detection đầu vào	`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection từ trực ảnh 35m, gồm 435 khuyết tật nhiệt và 4.657 tấm bình thường).
Orthomosaic nguồn	Trực ảnh vùng bay thấp 35m (`Ortho_Vung_1`, GSD ≈ 0.94 cm/pixel).
Orthomosaic đích	Trực ảnh toàn cảnh nhà máy 85m (`SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif`, GSD $\approx$ 3.0 cm/pixel).
Phương pháp ánh xạ	Ghép cặp GPS + AI Matching (khớp 5.071/5.092 cặp $\sim$ 99.59%), ước lượng ma trận Homography DLT Hartley kết hợp RANSAC (8 DoF) chuyển tọa độ 4 góc lên hệ phẳng UTM Zone 49N.
Đối tượng kiểm tra	5.092 OBB đã được phát hiện và ánh xạ ($Poly_{\text{proj}}$).
Đa giác dự phóng	$Poly_{\text{proj}}$, lấy từ tọa độ 4 đỉnh OBB sau ánh xạ xạ ảnh hình học 2.5D.
Đa giác tham chiếu	$Poly_{\text{ref}}$, xác định từ mốc tọa độ 4 góc `corner_bottom_left`, `_right`, `top_right`, `top_left` trong `bbox_centroid_export.csv`.
Điều kiện cấp Panel ID	Thỏa mãn đồng thời Max-IoU ≥ 0.50 và $\Delta d < 0.524$ m (52.4 cm).
Đầu ra	Tệp CSV chuẩn hóa `PV_Dual_Threshold_Gating_Evaluation.csv` giữ nguyên dữ liệu gốc, bổ sung kết quả kiểm duyệt 2 cổng và 4 trạng thái phân loại.

Bảng 1: Bảng thông tin triển khai quy tắc kiểm duyệt khắt khe theo ngưỡng kép

Nguyên tắc dữ liệu: CSV là định dạng trung tâm của toàn bộ quy trình. Không chạy lại AI detection, không tạo thêm detection mới, không dùng tệp JSON trung gian cũ và không ghi đè tọa độ gốc.

2 Thiết lập hai điều kiện kiểm duyệt

2.1 Điều kiện 1 — Độ chồng lấn hình học (Intersection-over-Union)

$$\mathrm{IoU}(P_i, R_j) = \frac{\mathrm{Area}(P_i \cap R_j)}{\mathrm{Area}(P_i \cup R_j)} \tag{1}$$

Điều kiện đạt cổng 1 (`iou_gate`):

$$\boxed{\mathrm{MaxIoU}_i \geq 0.50} \tag{2}$$

Trong đó MaxIoU_i là chỉ số IoU lớn nhất giữa detection thứ i và các đa giác module tham chiếu ứng viên trong hành lang lân cận. **Ý nghĩa trắc địa:** Đa giác dự phóng phải có mức độ chồng lấn vật lý chiếm ít nhất một nửa diện tích với module được lựa chọn. Nếu IoU < 0.50, detection không được cấp Panel ID do nguy cơ sai lệch hình học lớn hoặc biến dạng cục bộ tại đường seamline.

2.2 Điều kiện 2 — Sai lệch tâm (Centroid Displacement)

Gọi $c(P_i) = (cx_{\mathrm{proj},i}, cy_{\mathrm{proj},i})$ và $c(R_j) = (cx_{\mathrm{ref},j}, cy_{\mathrm{ref},j})$ là tâm hình học của hai đa giác trên hệ phẳng trắc địa UTM Zone 49N (EPSG:32649):

$$\Delta d_{ij} = \|c(P_i) - c(R_j)\|_2 = \sqrt{(cx_{\mathrm{proj},i} - cx_{\mathrm{ref},j})^2 + (cy_{\mathrm{proj},i} - cy_{\mathrm{ref},j})^2} \tag{3}$$

Điều kiện đạt cổng 2 (`distance_gate`):

$$\boxed{\Delta d_{ij} < 0.524 \text{ m} \quad (52.4 \text{ cm})} \tag{4}$$

Ý nghĩa trắc địa: Tâm của OBB sau ánh xạ phải nằm trong giới hạn sai lệch an toàn so với tâm module tham chiếu. Khoảng cách bắt buộc phải tính trong hệ tọa độ phẳng mét (UTM EPSG:32649), tuyệt đối không so sánh trực tiếp độ kinh vĩ hay trộn pixel với mét.

Cơ sở vật lý và hình học của ngưỡng 52.4 cm

Căn cứ Mục 9.2 Cẩm nang kỹ thuật, kích thước danh định chuẩn của một module quang điện tại nhà máy là 1.048 m × 2.094 m. Khoảng cách từ tâm module đến cạnh biên ngắn gần nhất là:

$$d_{\mathrm{half}} = \frac{1.048 \text{ m}}{2} = 0.524 \text{ m} = 52.4 \text{ cm} \tag{5}$$

Nếu độ lệch tâm $\Delta d_{ij} \geq 52.4$ cm, tâm của khung bao đã trôi ra ngoài biên giới hạn vật lý của tấm pin và lấn sang tấm pin láng giềng hoặc rãnh kỹ thuật, tạo ra rủi ro nhảy tấm (panel aliasing).

3 Thiết lập logic kiểm duyệt kép

Một cặp ghép chỉ được chấp nhận cấp Panel ID khi cả hai điều kiện đều đạt đồng thời trên cùng một cặp detection–module:

IoU Gate (≥ 0.50)	**Distance Gate ($<$ 52.4 cm)**	**Kết luận kiểm duyệt**
Đạt (`pass`)	Đạt (`pass`)	**Đủ điều kiện cấp Panel ID** (Chốt gán mã định danh)
Đạt (`pass`)	Không đạt (`fail`)	**Không cấp Panel ID** (Bị từ chối do lệch tâm vượt biên)
Không đạt (`fail`)	Đạt (`pass`)	**Không cấp Panel ID** (Bị từ chối do biến dạng/seamline)
Không đạt (`fail`)	Không đạt (`fail`)	**Không cấp Panel ID** (Hộp rác ngoài hành lang)

Bảng 2: Bảng chân trị logic kiểm duyệt kép

Biểu diễn bằng hàm chỉ thị logic:

$$\boxed{\text{Accept}(i,j) = \begin{cases} 1, & \text{IoU}(P_i, R_j) \geq 0.50 \quad \wedge \quad \Delta d_{ij} < 0.524 \text{ m} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}} \tag{6}$$

Lưu ý bản chất toán học: IoU bằng đúng 0.50 vẫn đạt điều kiện thứ nhất (≥ 0.50). Ngược lại, sai lệch tâm bằng đúng 0.524 m là không đạt điều kiện thứ hai (< 0.524 m nhỏ hơn nghiêm ngặt).

4 Kết hợp Hungarian Algorithm với ngưỡng kép

Quy trình phối hợp 5 bước chặt chẽ:

1. **Bước 1 — Tạo các cặp ứng viên:** Với mỗi $Poly_{\text{proj}}$, dùng KD-Tree lọc các module $Poly_{\text{ref}}$ trong bán kính $R = 2.50$ m, tính IoU và khoảng cách tâm Δd_{ij}.
2. **Bước 2 — Áp dụng điều kiện hợp lệ Ma trận chi phí:** Thiết lập chi phí mục tiêu $c_{ij} = 0.60(1 - \text{IoU}) + 0.30(\Delta d/0.524) + 0.10(\Delta\theta/45°)$. Các cặp ngoài bán kính được gán chi phí phạt $C_{\text{penalty}} = 50.0$.
3. **Bước 3 — Tối ưu phân công một-một:** Áp dụng Hungarian Algorithm (`linear_sum_assignment`) tìm phương án ghép có tổng chi phí toàn cục nhỏ nhất trong **0.117 giây**.
4. **Bước 4 — Kiểm duyệt và cấp mã:** Kiểm tra lại hai cổng `iou_gate` và `distance_gate` trên chính cặp được chọn. Chỉ khi cả hai cổng đều `pass` thì mới cấp `panel_id_final`.
5. **Bước 5 — Xử lý trường hợp mơ hồ:** Nếu detection có hai ứng viên cạnh tranh gay gắt ($\Delta_{\text{margin},i} = \text{IoU}_1 - \text{IoU}_2 < 0.05$ và $\text{IoU}_2 > 0.25$), hệ thống đánh dấu `ambiguous` và để trống `panel_id_final` chờ kiểm tra chéo thủ công.

5 Quy tắc phân loại trạng thái cuối cùng

Chuẩn hóa thành 4 trạng thái kỹ thuật lưu trong CSV:

- `accepted` (Được chấp nhận): Cặp ghép đáp ứng cả 2 cổng kiểm duyệt ($\text{IoU} \geq 0.50 \wedge \Delta d < 52.4$ cm) và không có tranh chấp mơ hồ ($\Delta_{\text{margin}} \geq 0.05$). Cột `panel_id_final` được điền mã `module_id` chính thức.
- `rejected_threshold` (Không đạt ngưỡng): Cặp ghép nằm trong hành lang lân cận nhưng vi phạm ngưỡng IoU (< 0.50) do méo ảnh seamline hoặc co giãn hình học. Cột `panel_id_final` để trống.
- `ambiguous` (Mơ hồ): Có hai module ứng viên cạnh tranh với chênh lệch điểm quá nhỏ ($\Delta_{\text{margin}} < 0.05$). Cột `panel_id_final` để trống chờ phân xử.
- `unassigned` (Chưa ghép được): Detection trôi dạt ra ngoài hành lang giàn pin ($\Delta d \geq 52.4$ cm) hoặc không có module tham chiếu trong 2.5 m. Cột `panel_id_final` để trống.

6 Thiết kế CSV đầu ra

7 Bảng tổng hợp kết quả kiểm duyệt

Toàn bộ các số liệu dưới đây được thu thập và tính toán trực tiếp từ mã nguồn thực thi `Bounding Box/verify_dual_threshold_gating.py` (tuyệt đối không gán cứng giá trị):

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa trắc địa và chẩn đoán
`detection_id`	String	Mã nhận dạng detection gốc từ ảnh 35m (`Point_Name`).
`mapped_vertices`	String	Tọa độ 4 đỉnh OBB sau ánh xạ trên hệ UTM Zone 49N.
`reference_id_candidate`	String	Mã định danh module tham chiếu ứng viên được Hungarian ghép.
`max_iou`	Float	Chỉ số IoU lớn nhất tìm được với các module tham chiếu.
`centroid_offset_m`	Float	Sai lệch khoảng cách tâm tính bằng mét (Δd_{ij}).
`iou_gate`	String	Kết quả cổng 1: `pass` (≥ 0.50) hoặc `fail` (< 0.50).
`distance_gate`	String	Kết quả cổng 2: `pass` (< 0.524 m) hoặc `fail` (≥ 0.524 m).
`assignment_cost`	Float	Chi phí ghép tối ưu Hungarian (c_{ij}).
`match_status`	String	1 trong 4 trạng thái: `accepted`, `rejected_threshold`, `ambiguous`, `unassigned`.
`panel_id_final`	String	Mã Panel ID chính thức; để trống nếu chưa đủ điều kiện cấp mã.
`review_note`	String	Ghi chú kỹ thuật chi tiết nguyên nhân trắc địa cụ thể.

Bảng 3: Cấu trúc 11 trường dữ liệu chuẩn hóa của file CSV kết quả kiểm duyệt kép

detection_id	max_iou	offset (m)	Gates	match_status	panel_id_final
`block2_string6_06153`	0.7990	0.0204	`pass` / `pass`	`accepted`	`block2_string6_06153`
`block2_string6_06243`	0.8295	0.0561	`pass` / `pass`	`accepted`	`block2_string6_06243`
`block2_string6_06495`	0.4949	0.2978	`fail` / `pass`	`rejected_threshold`	*[Để trống]*
`block2_string6_06416`	0.2820	0.3842	`fail` / `pass`	`ambiguous`	*[Để trống]*
`block2_string6_06206`	0.1572	0.6351	`fail` / `fail`	`unassigned`	*[Để trống]*

Bảng 4: Trích xuất các mẫu bản ghi đại diện cho từng nhánh logic từ tệp CSV kết quả

Chỉ số đánh giá kiểm duyệt & trắc địa	Giá trị đo đạc thực tế từ dữ liệu
Tổng số detection đầu vào (N)	**5.092** OBB
Số detection đạt cả hai ngưỡng (N_{accepted})	**4.884** OBB (**95.92%**)
Số detection không đạt ngưỡng IoU ($N_{\text{IoU-fail}}$)	**190** OBB (**3.73%**)
Số detection không đạt ngưỡng khoảng cách ($N_{\text{distance-fail}}$)	**0** OBB (**0.00%**)
Số detection không đạt cả hai ngưỡng ($N_{\text{both-fail}}$)	**18** OBB (**0.35%**)
Số trường hợp mơ hồ (`ambiguous`, $N_{\text{ambiguous}}$)	**4** OBB (**0.08%**)
Số trường hợp không đạt ngưỡng (`rejected_threshold`)	**186** OBB (**3.65%**)
Số trường hợp chưa ghép được (`unassigned`, $N_{\text{unassigned}}$)	**18** OBB (**0.35%**)
Tỷ lệ cấp Panel ID (R_{accepted})	**95.92%** (4.884/5.092)
Top-1 Module ID Accuracy trên tập kiểm định độc lập (30%)	**99.93%** (1.521/1.522)
Top-1 Accuracy trên toàn bộ mốc đối soát	**99.47%** (5.044/5.071)
Tỷ lệ gán nhầm module lân cận (Adjacent Aliasing Rate)	**0.53%** (27/5.071)
– Tỷ lệ Aliasing trên nhóm 4.884 bản ghi `accepted`	**0.14%** (7/4.865 có mốc đối chiếu)
Nhóm khuyết tật nhiệt (435 OBB):	
– Đạt chuẩn cấp Panel ID (`accepted`)	**432 / 435** (**99.31%**)
– Cổng khoảng cách đạt chuẩn ($\Delta d < 52.4$ cm)	**435 / 435** (**100.00%**)
– Bị từ chối do méo ảnh seamline (`rejected_threshold`)	**3 / 435** (**0.69%**)
– Khuyết tật bị loại bỏ ngoài hành lang (`unassigned`)	**0 / 435** (**0.00%**)
Thời gian thực thi toàn bộ pipeline kiểm duyệt	**8.33 giây**

Bảng 5: Bảng tổng hợp chỉ số định lượng kiểm duyệt thực tế theo ngưỡng kép

8 Khung thuyết minh hoàn thiện

Mục tiêu: Xây dựng cơ chế kiểm duyệt tự động nhằm bảo đảm việc cấp phát Panel ID chỉ được thực hiện đối với các detection có mức độ phù hợp hình học và vị trí đủ tin cậy so với module tham chiếu.
Dữ liệu đầu vào: Sử dụng CSV detection hiện có `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB), giữ nguyên định danh và tọa độ hình học ban đầu. Các tọa độ OBB sau khi ánh xạ lên orthomosaic toàn cảnh thông qua ma trận Homography DLT Hartley được sử dụng để so sánh với các đa giác module tham chiếu `bbox_centroid_export.csv` (36.544 module) trên cùng hệ tọa độ phẳng UTM Zone 49N.

Phương pháp thực hiện: Tính chỉ số IoU và khoảng cách giữa tâm đa giác dự phóng với tâm đa giác tham chiếu của từng cặp ứng viên. Thiết lập quy tắc kiểm duyệt kép, theo đó một cặp chỉ được chấp nhận khi đồng thời thỏa mãn Max-IoU ≥ 0.50 và $\Delta d < 52.4$ cm. Thuật toán Hungarian được sử dụng để tối ưu phân công một-một trên tập cặp ứng viên hợp lệ. Những trường hợp không đạt ngưỡng, mơ hồ hoặc chưa ghép được được lưu trạng thái riêng trong CSV và không được cấp Panel ID chính thức.
Kết quả đạt được: Cơ chế kiểm duyệt kép đã cấp phát thành công Panel ID cho 4.884 detection (95.92%), loại bỏ 186 trường hợp biến dạng seamline và 18 hộp rác ngoài hành lang, đồng thời phát hiện 4 ca mơ hồ tranh chấp lân cận để chuyển kiểm tra chéo thủ công. Độ chính xác gán định danh Top-1 Module ID Accuracy trên tập Independent Check Points đạt mức tiệm cận tuyệt đối 99.93% (1.521/1.522), và tỷ lệ nhảy nhầm tấm láng giềng trên tập chấp nhận được khống chế ở mức siêu nhỏ 0.14%. Đặc biệt, 100% các khuyết tật nhiệt đều nằm an toàn trong hành lang trắc địa ($\Delta d < 52.4$ cm), khẳng định tính đúng đắn và an toàn trắc địa của phương pháp.